الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) Mg^{2+}: شاردة موجبة ؛ O^{2-}: شاردة سالبة.	2×1	6
2) Mg^{2+}: $12-2=10$ إلكترونات ؛ O^{2-}: $8+2=10$ إلكترونات.	2×1	
3) الصيغة الشاردية: $\left(Mg^{2+}+2Cl^{-}\right)$ ؛ الإحصائية: $MgCl_2$	1	
متعادل لأن مجموع الشحنات الموجبة $(+2)$ يساوي مجموع الشحنات السالبة (2×-1).	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المرتبط بالقطب السالب: المهبط ؛ المرتبط بالقطب الموجب: المصعد.	2×0,5	6
2) الطبقة الحمراء: معدن النحاس Cu ؛ الغاز: غاز ثنائي الكلور Cl_2.	2×0,5	
3) عند المهبط: $Cu^{2+}+2e^{-}\longrightarrow Cu$	1	
عند المصعد: $2Cl^{-}\longrightarrow Cl_2+2e^{-}$	1	
الإجمالية: $\left(Cu^{2+}+2Cl^{-}\right)\longrightarrow Cu+Cl_2$	1	
4) نحو المهبط (المسرى السالب)، لأنها شوارد موجبة تنجذب نحو القطب السالب.	1	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المخطط: وعاء فيه محلول كبريتات النحاس، المفتاح موصول بالقطب السالب للمولد، وصفيحة النحاس موصولة بالقطب الموجب.	2	**8**
2) بالقطب السالب (يصبح مهبطًا)، لأن شوارد Cu^{2+} الموجبة تتجه نحوه وتتحول إلى نحاس يتوضع عليه.	2	
3) $\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \mathrm{Cu}$	2	
4) صفيحة النحاس هي المصعد، فتتحول ذرات النحاس إلى شوارد تنتقل إلى المحلول: $\mathrm{Cu} \longrightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2e^-$	2	

tafawoq.site